TD — Équations différentielles

Corrections

Corrections détaillées des 28 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Premier ordre et solution constante

énoncé : TD, p. 2

Homogène : une primitive de $2t$ est t^2, d'où $y = Ke^{-t^2}$. La constante $\frac{1}{2}$ est solution évidente ($0 + 2t \cdot \frac{1}{2} = t$). Solutions : $y = \frac{1}{2} + Ke^{-t^2}$; $y(0) = 0$ donne $K = -\frac{1}{2}$, soit $y = \frac{1}{2}\left(1 - e^{-t^2}\right)$.

Astuce. toujours tester une constante quand le second membre est proportionnel au coefficient de y.

□

Exercice 2 Solutions particulières au premier ordre

énoncé : TD, p. 2

(a) Homogène : Ke^{-t}. Par $z' + z = e^{it}$, $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{\sin t - \cos t}{2}$. Solutions : $y = \frac{\sin t - \cos t}{2} + Ke^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{2t}. Le second membre est $\operatorname{Im}\left(e^{(1+2i)t}\right)$ et $1 + 2i \neq 2$: on cherche $z = \nu e^{(1+2i)t}$, $\nu(1 + 2i - 2) = 1$, $\nu = \frac{1}{-1+2i} = \frac{-1-2i}{5}$. Donc $y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{e^t}{5}\left(\sin 2t + 2\cos 2t\right)$ et $y = Ke^{2t} - \frac{e^t}{5}(\sin 2t + 2\cos 2t)$.

(c) $m = -1 = -a$: résonance, on cherche $y = Q(t)e^{-t}$ avec $\deg Q = 2$. En reportant : $Q' = t$, $Q = \frac{t^2}{2}$. Solutions : $y = \left(\frac{t^2}{2} + K\right)e^{-t}$.

Piège. en (c), chercher $(\alpha t + \beta)e^{-t}$ échoue : le terme βe^{-t} est solution de l'homogène.

□

Exercice 3 Normaliser avant de résoudre

énoncé : TD, p. 2

Forme normalisée : $y' + \frac{1}{2t}y = \frac{1+t}{2t}$. Une primitive de $\frac{1}{2t}$ est $\frac{1}{2}\ln t$: homogène $y = Ke^{-\frac{1}{2}\ln t} = \frac{K}{\sqrt{t}}$. On cherche une solution affine $y = a + bt$: $2bt + a + bt = 1 + t$, d'où $a = 1$, $b = \frac{1}{3}$. Solutions : $y = 1 + \frac{t}{3} + \frac{K}{\sqrt{t}}$.

□

Exercice 4 Trois équations homogènes

énoncé : TD, p. 2

(a) $r^2-3r+2=(r-1)(r-2)$: $y=Ae^t+Be^{2t}$. (b) $(r+1)^2$: $y=(A+Bt)e^{-t}$. (c) $r=-\frac{1}{2}\pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$: $y=e^{-t/2}\left(A\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+B\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$.

Exercice 5 Deux seconds membres

énoncé : TD, p. 3

$S_H=\{A\cos t+B\sin t\}$ (racines $\pm i$). Par superposition : $y=t$ convient pour le second membre t, et $y=ce^t$ donne $2c=1$ pour e^t. Solutions : $y=t+\frac{1}{2}e^t+A\cos t+B\sin t$.

Exercice 6 Un problème de Cauchy du premier ordre

énoncé : TD, p. 3

Sur $\left]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right[$, $\cos t\neq 0$: $y'+\tan(t)\,y=\frac{1}{\cos t}$. Une primitive de tan est $-\ln(\cos t)$, d'où l'homogène $y=Ke^{\ln\cos t}=K\cos t$. Variation de la constante : $y=\lambda\cos t$ donne $\lambda'\cos t=\frac{1}{\cos t}$, $\lambda=\tan t+K$. Solutions : $y=\sin t+K\cos t$; $y(0)=K=2$. La solution est $y=\sin t+2\cos t$.

Astuce. une solution particulière évidente ($\sin t$) se vérifie en une ligne : $\cos t\cos t+\sin t\sin t=1$.

Exercice 7 Problème de Cauchy, racines complexes

énoncé : TD, p. 3

$r^2+2r+5=0$: $r=-1\pm 2i$. Donc $y=e^{-t}(A\cos 2t+B\sin 2t)$. $y(0)=A=1$; $y'(0)=-A+2B=1$, $B=1$. $y=e^{-t}(\cos 2t+\sin 2t)=\sqrt{2}\,e^{-t}\cos\left(2t-\frac{\pi}{4}\right)$: oscillations de pulsation 2, amorties, qui tendent vers 0.

Exercice 8 Résonance et problème de Cauchy

énoncé : TD, p. 3

D'après l'exemple de résonance, $y=-\frac{t}{2}\cos t+A\cos t+B\sin t$. $y(0)=A=0$; $y'(t)=-\frac{1}{2}\cos t+\frac{t}{2}\sin t+B\cos t$, $y'(0)=B-\frac{1}{2}=0$. La solution est $y=\frac{\sin t-t\cos t}{2}$. Elle n'est pas bornée : $y(2k\pi)=-k\pi\to-\infty$.

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 9 Seconds membres et paramètre

énoncé : TD, p. 4

(a) Racine double -2 : $S_H = \{(A+Bt)e^{-2t}\}$. Pour $z''+4z'+4z = e^{it}$, i n'est pas racine : $z = \frac{e^{it}}{(i+2)^2} = \frac{e^{it}}{3+4i} = \frac{(3-4i)e^{it}}{25}$, d'où $y_p = \operatorname{Im} z = \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$ et $y = (A+Bt)e^{-2t} + \frac{3\sin t - 4\cos t}{25}$.

(b) Racine double 1 : $S_H = \{(A+Bt)e^t\}$. Si $m \neq 1$, m n'est pas racine : $y_p = \frac{e^{mt}}{(m-1)^2}$. Si $m = 1$, racine double : $Q'' = 1$, $y_p = \frac{t^2}{2}e^t$.

> **À RETENIR** l'expression de y_p change de forme exactement quand m devient racine : discuter selon la multiplicité.

Exercice 10 Racine double et second membre $(t+1)e^{2t}$

énoncé : TD, p. 4

$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$: racine double 2, $S_H = \{(A+Bt)e^{2t}\}$. Le second membre est $P(t)e^{2t}$ avec 2 racine double : on cherche $y = Q(t)e^{2t}$ et, comme $m^2 + am + b = 0$ et $2m + a = 0$, il reste $Q'' = t+1$: $Q = \frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2}$ (on peut prendre les constantes nulles). Solutions : $y = \left(\frac{t^3}{6} + \frac{t^2}{2} + A + Bt\right)e^{2t}$.

> **À RETENIR** racine double : $Q'' = P$, il suffit d'intégrer deux fois.

Exercice 11 Superposition : second membre $\operatorname{sh}(2t)$

énoncé : TD, p. 4

Racines 1 et 2 : $S_H = \{Ae^t + Be^{2t}\}$. On écrit $\operatorname{sh}(2t) = \frac{1}{2}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ et l'on superpose. Pour $\frac{1}{2}e^{2t}$ ($m = 2$ racine simple) : $Q'' + (2m+a)Q' + (m^2+am+b)Q = Q'' + Q' = \frac{1}{2}$, $Q = \frac{t}{2}$. Pour $-\frac{1}{2}e^{-2t}$ ($m = -2$ non racine) : $(4+6+2)Q = -\frac{1}{2}$, $Q = -\frac{1}{24}$. Solutions : $y = \frac{t}{2}e^{2t} - \frac{1}{24}e^{-2t} + Ae^t + Be^{2t}$.

Piège. $\operatorname{sh}(2t)$ n'est pas « de la forme » d'une seule exponentielle : on le décompose avant de chercher.

Exercice 12 Variation de la constante au premier ordre

énoncé : TD, p. 4

Forme normalisée : $y' + \frac{t}{1+t^2}y = \frac{1}{1+t^2}$; une primitive de $\frac{t}{1+t^2}$ est $\frac{1}{2}\ln(1+t^2)$, d'où $S_H = \left\{\frac{K}{\sqrt{1+t^2}}\right\}$. Aucune solution évidente : on pose $y = \frac{K(t)}{\sqrt{1+t^2}}$, et il reste $\frac{K'(t)}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{1}{1+t^2}$, soit $K' = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$, $K = \operatorname{argsh} t + C$. Solutions :

$$y = \frac{\operatorname{argsh} t + C}{\sqrt{1+t^2}} = \frac{\ln\left(t + \sqrt{1+t^2}\right) + C}{\sqrt{1+t^2}}.$$

> **À RETENIR** en variation de la constante, les termes en K se simplifient toujours : il ne reste que $K'\varphi =$ second membre.

Exercice 13 Variation de la constante au second ordre

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. le second membre n'est pas de la forme $P(t)e^{mt}$: variation de la constante, avec une solution de (H) qui ne s'annule pas sur l'intervalle, $\varphi = \cos$.

Avec $y = \lambda \cos t$: $y'' + y = \lambda'' \cos t - 2\lambda' \sin t$, d'où, pour $\mu = \lambda'$: $\mu' - 2\tan(t)\,\mu = \frac{1}{\cos^2 t}$. Homogène : $\mu = \frac{K}{\cos^2 t}$; variation : $\mu = \frac{C(t)}{\cos^2 t}$ avec $C' = 1$. Donc $\lambda' = \frac{t+K}{\cos^2 t}$ et, par parties, $\lambda = (t+K)\tan t + \ln(\cos t) + D$. Solutions :

$$y = t\sin t + \cos t\,\ln(\cos t) + K\sin t + D\cos t.$$

□

Exercice 14 Une équation intégrale

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. l'inconnue est sous une intégrale de borne variable : on dérive (méthode 1.1 du livret).

Si f convient, $f(x) = 1 + x + \int_0^x t f(t)\,dt$ est dérivable, $f'(x) = 1 + xf(x)$, et $f(0) = 1$. Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation de départ. On résout $y' - xy = 1$: l'homogène donne $Ke^{x^2/2}$; la variation de la constante donne $\lambda' = e^{-x^2/2}$, sans primitive usuelle. On écrit donc la solution du problème de Cauchy sous forme intégrale :

$$f(x) = e^{x^2/2}\left(1 + \int_0^x e^{-u^2/2}\,du\right).$$

> **À RETENIR** une primitive sans expression usuelle s'écrit $\int_{x_0}^x$; la borne x_0 est choisie pour que la condition initiale soit simple.

□

Exercice 15 Résonance selon la pulsation

énoncé : TD, p. 5

$S_H = \{A\cos\omega t + B\sin\omega t\}$. On résout $z'' + \omega^2 z = e^{it}$.

- $\omega \neq 1$: i n'est pas racine de $r^2 + \omega^2$, $z = \frac{e^{it}}{\omega^2 - 1}$, d'où $y_p = \frac{\cos t}{\omega^2 - 1}$. Toutes les solutions sont bornées.
- $\omega = 1$: i est racine simple, $z = Q(t)e^{it}$ avec $Q'' + 2iQ' = 1$, $Q = -\frac{i}{2}t$; $y_p = \operatorname{Re} z = \frac{t}{2}\sin t$. Aucune solution n'est bornée (le terme $\frac{t}{2}\sin t$ ne l'est pas).

> **À RETENIR** excitation à la pulsation propre : résonance, amplitude non bornée.

□

Exercice 16 Solution polynomiale et changement de variable

énoncé : TD, p. 5

1. Pour y de degré n, le coefficient de t^n est $\big(n(n-1)+n-1\big)a_n = (n^2-1)a_n$: $n=1$ (le cas constant donne $y=0$). Avec $y=at+b$: $at-at-b=0$, donc $b=0$. Solutions polynomiales : $y=at$.

2. $t=\operatorname{sh} x$ est une bijection $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$, de réciproque $\mathcal{C}^2$. Avec $z(x)=y(\operatorname{sh} x)$: $z'=\operatorname{ch} x\, y'(\operatorname{sh} x)$, $z''=\operatorname{ch}^2 x\, y''(\operatorname{sh} x)+\operatorname{sh} x\, y'(\operatorname{sh} x)$. Comme $1+\operatorname{sh}^2 x=\operatorname{ch}^2 x$, l'équation devient $z''-z=0$: $z=A\operatorname{sh} x+B\operatorname{ch} x$, d'où $y=At+B\sqrt{1+t^2}$.

3. $y(0)=B=1$ et $y'(0)=A=1$: $y=t+\sqrt{1+t^2}$.

> **À RETENIR** le changement de variable proposé transforme $1+t^2$ en $\operatorname{ch}^2 x$: l'équation devient à coefficients constants.

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 17 Recollement avec une valeur absolue

énoncé : TD, p. 6

1. Sur $\mathbb{R}_+^*$: $ty'-y=t^2$, soit $y'-\frac{y}{t}=t$. Homogène : Kt ; $y=t^2$ convient. Solutions : $y=t^2+K_+t$. Sur $\mathbb{R}_-^*$: $-ty'-y=t^2$, soit $y'+\frac{y}{t}=-t$. Homogène : $\frac{K}{t}$; on cherche $y=\alpha t^2$: $2\alpha t+\alpha t=-t$, $\alpha=-\frac{1}{3}$. Solutions : $y=-\frac{t^2}{3}+\frac{K_-}{t}$.

2. Soit y solution sur $\mathbb{R}$. Elle est continue en 0 : la limite à gauche n'est finie que si $K_-=0$, et alors elle vaut 0 ; donc $y(0)=0$. À droite, $\frac{y(t)}{t}=t+K_+\to K_+$; à gauche, $\frac{y(t)}{t}=-\frac{t}{3}\to 0$. La dérivabilité en 0 impose $K_+=0$. Réciproquement, la fonction y égale à t^2 sur $\mathbb{R}_+$ et à $-\frac{t^2}{3}$ sur $\mathbb{R}_-$ est dérivable en 0 ($y'(0)=0$), et l'équation est vérifiée en 0 ($0-0=0$). Il y a donc une unique solution sur $\mathbb{R}$.

> **À RETENIR** continuité, puis dérivabilité, puis vérification de l'équation au point de raccord.

□

Exercice 18 Recollement : une infinité de solutions

énoncé : TD, p. 6

1. Sur $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$: $y'-\frac{2}{t}y=t^2$. Homogène : $e^{2\ln|t|}=t^2$, donc Kt^2 ; $y=t^3$ convient ($3t^3-2t^3=t^3$). Solutions : $y=t^3+K_\pm t^2$ sur chaque demi-droite.

2. Soit y solution sur $\mathbb{R}$. Les deux expressions tendent vers 0 en 0 : $y(0)=0$. Les taux d'accroissement $\frac{y(t)}{t}=t^2+K_\pm t$ tendent tous deux vers 0 : y est dérivable en 0, $y'(0)=0$, *quels que soient* K_+ et K_-. L'équation en 0 s'écrit $0-0=0$: elle est vérifiée. Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont donc les fonctions égales à $t^3+K_+t^2$ pour $t\geq 0$ et à $t^3+K_-t^2$ pour $t\leq 0$, avec K_+, K_- arbitraires. Ce n'est pas une contradiction : le coefficient de y' s'annule en 0, et le théorème de Cauchy ne s'applique que sur un intervalle où l'équation se normalise.

À RETENIR au point de raccord, il peut y avoir aucune, une seule ou une infinité de solutions.

Exercice 19 Une solution exponentielle, puis toutes

énoncé : TD, p. 6

1. $y = e^{rt}$: $(t+1)r^2 - (t+2)r + 1 = 0$ pour tout t, soit $r^2 - r = 0$ et $r^2 - 2r + 1 = 0$: $r = 1$. Donc $\varphi(t) = e^t$.

2. φ ne s'annule pas : on pose $y = \lambda e^t$. Alors $y' = (\lambda' + \lambda)e^t$, $y'' = (\lambda'' + 2\lambda' + \lambda)e^t$ et l'équation devient $(t+1)\lambda'' + t\lambda' = 0$, soit $\mu' = -\frac{t}{t+1}\mu = \left(-1 + \frac{1}{t+1}\right)\mu$ pour $\mu = \lambda'$. D'où $\mu = K(t+1)e^{-t}$, puis $\lambda = -K(t+2)e^{-t} + D$ (vérifier : $\left((t+2)e^{-t}\right)' = -(t+1)e^{-t}$). Solutions : $y = a(t+2) + be^t$, $(a,b) \in \mathbb{R}^2$.

Astuce. on peut vérifier directement que $t+2$ est solution : $0 - (t+2) + (t+2) = 0$.

Exercice 20 Une équation d'Euler

énoncé : TD, p. 7

$x \mapsto e^x$ est une bijection $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$, de réciproque ln. Avec $z(x) = y(e^x)$: $z' = e^x y'(e^x)$, $z'' = e^{2x}y''(e^x) + e^x y'(e^x)$, donc $t^2 y'' = z'' - z'$ et $ty' = z'$. L'équation devient $z'' - 4z' + 4z = e^{2x}$: racine double 2, $Q'' = 1$, $z = \left(\frac{x^2}{2} + A + Bx\right)e^{2x}$. En revenant à t :

$$y = t^2\left(\frac{(\ln t)^2}{2} + A + B\ln t\right).$$

À RETENIR équation d'Euler $t^2y'' + aty' + by$: $t = e^x$ donne $t^2y'' = z'' - z'$, $ty' = z'$.

Exercice 21 Une équation fonctionnelle

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. on se ramène à une équation différentielle en dérivant la relation.

Soit f une solution. Comme $x \mapsto f(-x)$ est dérivable, f' l'est : f est deux fois dérivable et $f''(x) = -f'(-x) = -f(x)$. Donc $f = A\cos + B\sin$. Réciproquement, $f'(x) = -A\sin x + B\cos x$ et $f(-x) = A\cos x - B\sin x$: l'égalité pour tout x équivaut à $B = A$. Les solutions sont les fonctions $x \mapsto A(\cos x + \sin x)$.

Piège. l'équation $f'' = -f$ n'est qu'une condition *nécessaire* : la réciproque élimine une constante.

Exercice 22 Développement limité d'une solution

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. on n'a pas besoin de f : l'équation fournit une relation entre les coefficients du développement.

Sur $]-\infty, 1[$, $f' = \frac{\sin 2t + t^2 - f}{2(t-1)}$; par récurrence, f est de classe $\mathcal{C}^\infty$, donc admet un développement $f(t) = \sum_{k=0}^{5} a_k t^k + o(t^5)$, et $f'(t) = \sum_{k=1}^{5} k a_k t^{k-1} + o(t^4)$. Le coefficient de t^k dans $2tf' - 2f' + f$ est $(2k+1)a_k - 2(k+1)a_{k+1}$, et $\sin 2t + t^2 = 2t + t^2 - \frac{4}{3}t^3 + o(t^4)$. Avec $a_0 = f(0) = 0$:

$$a_0 - 2a_1 = 0, \quad 3a_1 - 4a_2 = 2, \quad 5a_2 - 6a_3 = 1, \quad 7a_3 - 8a_4 = -\frac{4}{3},$$

d'où $a_1 = 0$, $a_2 = -\frac{1}{2}$, $a_3 = -\frac{7}{12}$, $a_4 = -\frac{11}{32}$:

$$f(t) = -\frac{t^2}{2} - \frac{7t^3}{12} - \frac{11t^4}{32} + o(t^4).$$

□

Exercice 23 Solution développable en série entière

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. analyse-synthèse : relation de récurrence par identification, puis rayon de convergence.

Avec $y = \sum a_n t^n$: $\sum (n+2)(n+1)a_{n+2}t^n - \sum 2na_n t^n - \sum 2a_n t^n = 0$, d'où $(n+2)(n+1)a_{n+2} = 2(n+1)a_n$, soit $a_{n+2} = \frac{2}{n+2}a_n$. Avec $a_1 = y'(0) = 0$, les termes impairs sont nuls ; $a_0 = 1$ et $a_{2p} = \frac{2}{2p}a_{2p-2} = \frac{1}{p!}$. Donc $y = \sum \frac{t^{2p}}{p!} = e^{t^2}$, de rayon infini. Vérification : $y' = 2te^{t^2}$, $y'' = (2+4t^2)e^{t^2}$ et $y'' - 2ty' - 2y = 0$.

□

Exercice 24 Série entière et fonctions hyperboliques

énoncé : TD, p. 7

1. Avec $y = \sum a_n t^n$: le coefficient de t^n est $4(n+1)na_{n+1} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n = 2(n+1)(2n+1)a_{n+1} - a_n$. Donc $a_{n+1} = \frac{a_n}{(2n+2)(2n+1)}$ et $a_n = \frac{a_0}{(2n)!}$. Le rapport $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ tend vers 0 : rayon infini. Les solutions développables en série entière sont $y = a_0 \sum \frac{t^n}{(2n)!}$.

2. Pour $t \geq 0$, $\sum \frac{t^n}{(2n)!} = \sum \frac{(\sqrt{t})^{2n}}{(2n)!} = \operatorname{ch}\sqrt{t}$; pour $t \leq 0$, avec $t = -u^2$, $\sum \frac{(-1)^n u^{2n}}{(2n)!} = \cos\sqrt{-t}$.

Astuce. reconnaître $(2n)!$ au dénominateur : ce sont les termes pairs de exp, ch ou cos.

□

PARTIE IV

Exercices difficiles et type concours

Exercice 25 Changement de fonction et recollement

énoncé : TD, p. 8

1. $z' = 2ty + t^2y'$ et $z'' = 2y + 4ty' + t^2y''$, donc $t^2y'' + 4ty' + (2-t^2)y = z'' - z$.

2. $z'' - z = 1$: $z = -1 + A\operatorname{ch}t + B\operatorname{sh}t$. Sur chaque demi-droite, $y = \frac{-1+A_\pm \operatorname{ch}t + B_\pm \operatorname{sh}t}{t^2}$.

3. Une solution sur $\mathbb{R}$ est continue en 0. Quand $t \to 0^+$, $-1 + A_+\operatorname{ch}t + B_+\operatorname{sh}t = (A_+ - 1) + B_+t + O(t^2)$: la limite de y n'est finie que si $A_+ = 1$ et $B_+ = 0$; de même à gauche. Il reste $y(t) = \frac{\operatorname{ch}t - 1}{t^2}$ pour $t \neq 0$, et $y(0) = \frac{1}{2}$ (limite). Cette fonction est la somme de la série entière $\sum \frac{t^{2n}}{(2n+2)!}$, de rayon infini : elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$, et l'équation en 0 s'écrit $2 \cdot \frac{1}{2} = 1$. Il y a donc une unique solution sur $\mathbb{R}$.

□

Exercice 26 Une solution polynomiale, puis l'autre

énoncé : TD, p. 8

1. Coefficient de t^n : $\big(-n(n-1)-2n+2\big)a_n = -(n-1)(n+2)a_n$: $n=1$. Avec $y=at+b$: $-2at+2at+2b=0$, $b=0$. Solutions polynomiales : $y=at$.

2. $y=t\lambda$: $y'=\lambda+t\lambda'$, $y''=2\lambda'+t\lambda''$. En reportant, les termes en λ disparaissent : $(1-t^2)t\lambda''+\big(2(1-t^2)-2t^2\big)\lambda'=0$. Pour $\mu=\lambda'$: $\mu'=-\frac{2-4t^2}{t(1-t^2)}\mu$. La décomposition $\frac{2-4t^2}{t(1-t^2)}=\frac{2}{t}-\frac{1}{1-t}+\frac{1}{1+t}$ donne $\mu=\frac{K}{t^2(1-t^2)}=K\left(\frac{1}{t^2}+\frac{1}{2(1-t)}+\frac{1}{2(1+t)}\right)$.

3. En intégrant : $\lambda=K\left(-\frac{1}{t}+\frac{1}{2}\ln\frac{1+t}{1-t}\right)+a$, et $y=t\lambda=at+K\left(\frac{t}{2}\ln\frac{1+t}{1-t}-1\right)$. Cette fonction est définie et deux fois dérivable sur $]-1,1[$ tout entier et l'on vérifie qu'elle est solution (ou on invoque l'unicité de Cauchy de part et d'autre de 0). Les deux solutions t et $\frac{t}{2}\ln\frac{1+t}{1-t}-1$ ne sont pas proportionnelles : elles engendrent le plan S_H.

> **À RETENIR** une solution connue φ (même si elle s'annule en un point) : $y=\lambda\varphi$ ramène au premier ordre sur les intervalles où $\varphi\neq 0$.

Exercice 27 Trois méthodes pour une même équation

énoncé : TD, p. 8

1. Avec $y=\sum a_nt^n$: $ty''=\sum(n+1)na_{n+1}t^n$, $2y'=\sum 2(n+1)a_{n+1}t^n$, $ty=\sum a_{n-1}t^n$ ($n\geq 1$). Le coefficient constant donne $2a_1=0$; pour $n\geq 1$, $(n+1)(n+2)a_{n+1}+a_{n-1}=0$. Les termes impairs sont nuls, et $a_{2p}=\frac{(-1)^pa_0}{(2p+1)!}$ (récurrence). Rayon infini, et $y=a_0\sum\frac{(-1)^pt^{2p}}{(2p+1)!}=a_0\frac{\sin t}{t}$ ($t\neq 0$), prolongée par a_0 en 0.

2. $z'=y+ty'$, $z''=2y'+ty''$, donc $z''+z=ty''+2y'+ty$.

3. $z=A\cos t+B\sin t$, donc $y=\frac{A\cos t+B\sin t}{t}$ sur chaque demi-droite (constantes $A_\pm$, $B_\pm$).

4. Pour qu'une solution ait une limite finie en 0, il faut $A_+=A_-=0$ (sinon $\frac{A\cos t}{t}$ diverge). Il reste $y=B_\pm\frac{\sin t}{t}$, de limite $B_\pm$: la continuité impose $B_+=B_-=B$. La fonction $B\frac{\sin t}{t}$ (prolongée par B) est la somme d'une série entière de rayon infini, donc $\mathcal{C}^\infty$, et elle est solution sur $\mathbb{R}$ (question 1). Les solutions sur $\mathbb{R}$ forment une *droite* vectorielle, et non un plan : le coefficient t de y'' s'annule en 0, l'équation ne se normalise pas sur $\mathbb{R}$ et le théorème de Cauchy ne s'y applique pas (par exemple, aucune solution ne vérifie $y(0)=0$, $y'(0)=1$).

> **À RETENIR** trois méthodes (série entière, changement de fonction, recollement) qui se recoupent et se contrôlent mutuellement.

Exercice 28 Solutions périodiques d'un oscillateur forcé

énoncé : TD, p. 9

1. $y_0(t)=\sin t\int_0^t f(u)\cos u\,du-\cos t\int_0^t f(u)\sin u\,du$. En dérivant (produit et intégrale de borne variable), les termes $\sin t\,f(t)\cos t-\cos t\,f(t)\sin t$ s'annulent : $y_0'(t)=\cos t\int_0^t f\cos+\sin t\int_0^t f\sin$. En dérivant encore : $y_0''=-y_0+f(t)(\cos^2t+\sin^2t)=-y_0+f$. Enfin $y_0(0)=y_0'(0)=0$.

2. Comme $f(u)\cos u$ est 2π-périodique, $\int_0^{t+2\pi}f\cos=\int_0^t f\cos+\int_t^{t+2\pi}f\cos=\int_0^t f\cos+C$, et de même avec sin ; en reportant dans l'expression de y_0, on obtient $y_0(t+2\pi)=y_0(t)+C\sin t-S\cos t$.

3. Les solutions sont $y = y_0 + A\cos t + B\sin t$, et $y(t+2\pi) - y(t) = C\sin t - S\cos t$ pour toutes. Cette fonction est nulle si et seulement si $C = S = 0$ (prendre $t = 0$ et $t = \frac{\pi}{2}$). Donc ou bien toutes les solutions sont 2π-périodiques, ou bien aucune.

4. $f = \cos$: $C = \pi \neq 0$, aucune solution périodique (résonance : on retrouve $\frac{t}{2}\sin t$). $f(t) = \cos 2t$: $C = S = 0$, toutes les solutions sont 2π-périodiques (par exemple $y_p = -\frac{1}{3}\cos 2t$).

□